DIRECTA V2

MÓDULO GERENTE GENERAL

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

Versión 1.0 | 25 de octubre de 2026

Rodrigo Bello · Ignacio González · Benjamín Gutiérrez · Javiera Villalobos

Documento técnico complementario a la metodología Scrum

1. Objetivo y alcance

El presente documento define las condiciones de calidad y operación esperadas para DIRECTA V2, módulo Gerente General. Describe el rendimiento observado durante las pruebas del equipo, el procesamiento documental, el uso de servicios de inteligencia artificial, la persistencia de información, la trazabilidad operativa y las condiciones de seguridad y continuidad que requieren validación.

El sistema realiza un procesamiento inicial del documento, con indexación en una base de datos vectorial y posterior análisis mediante 14 agentes especializados ejecutados secuencialmente. La información persistida se utiliza para recuperar contexto en consultas posteriores y reducir el reprocesamiento y el consumo innecesario de tokens.

2. Alcance de la evidencia

Los tiempos y comportamientos registrados corresponden a observaciones informadas por el equipo durante pruebas funcionales. No se dispone en este documento de una muestra estadística, mediciones automatizadas ni una certificación de rendimiento en producción. Por ello, las cifras se presentan como rangos observados o estimaciones operativas, no como compromisos contractuales.

La configuración de inteligencia artificial declarada para este módulo utiliza cuatro claves API de Groq con rotación y NVIDIA como proveedor de respaldo. No se considera Gemini como proveedor del MVP descrito.

3. Rendimiento y tiempos de procesamiento

Etapa	Observación informada
Indexación vectorial	Entre 2 y 5 minutos, según tamaño y características del archivo.
Análisis con 14 agentes	Hasta aproximadamente 5 minutos adicionales; ejecución secuencial.
Duración total habitual	Aproximadamente 6 minutos, según las pruebas informadas.
Estimación visible en interfaz	Alrededor de 13 minutos; habitualmente superior al tiempo observado.

Los rangos por etapa no deben sumarse como duración fija: la duración total informada corresponde a ejecuciones habituales, mientras que los máximos describen posibles demoras individuales. La indexación fue identificada por el equipo como una etapa que puede concentrar parte importante del tiempo.

4. Requisitos no funcionales especificados

RNF-01 · Tiempo de indexación

Especificación: El sistema deberá indexar los documentos cargados y registrar la duración de la operación.

Criterio de verificación: Rango observado: 2 a 5 minutos; variable según el documento.

Estado de referencia: Implementado; rendimiento observado, pendiente de medición sistemática.

RNF-02 · Ejecución secuencial de agentes

Especificación: El sistema deberá ejecutar los 14 agentes especializados en secuencia, permitiendo identificar el resultado de cada uno.

Criterio de verificación: La terminal muestra el avance de cada agente y un estado OK cuando finaliza correctamente; ante fallos muestra una alerta.

Estado de referencia: Comportamiento informado como observado en pruebas.

RNF-03 · Duración integral del análisis

Especificación: El sistema deberá informar el progreso del procesamiento documental y permitir contrastar la duración estimada con la real.

Criterio de verificación: Tiempo habitual informado cercano a 6 minutos; estimación de interfaz cercana a 13 minutos.

Estado de referencia: Implementado; precisión de la estimación pendiente de ajuste.

RNF-04 · Reutilización de información indexada

Especificación: El sistema deberá recuperar información previamente almacenada en la base vectorial para responder consultas posteriores, sin repetir innecesariamente el procesamiento integral.

Criterio de verificación: Verificar persistencia y recuperación de fragmentos relevantes tras la carga inicial.

Estado de referencia: Funcionamiento descrito por el equipo; requiere pruebas documentadas de recuperación.

RNF-05 · Eficiencia en uso de tokens

Especificación: El sistema deberá minimizar llamadas redundantes y reutilizar el análisis inicial cuando corresponda.

Criterio de verificación: Comparar llamadas y consumo entre consulta inicial y consultas posteriores, con registros de uso.

Estado de referencia: Diseño implementado según el equipo; ahorro no cuantificado.

RNF-06 · Disponibilidad de proveedores IA

Especificación: El sistema deberá utilizar la configuración de cuatro claves Groq con rotación y contemplar NVIDIA como respaldo ante indisponibilidad.

Criterio de verificación: Probar agotamiento de cuota, error de red y conmutación; conservar evidencia de cada caso.

Estado de referencia: Configuración declarada; recuperación automática no demostrada.

RNF-07 · Manejo de fallos y reintentos

Especificación: El sistema deberá identificar errores de proveedor y ofrecer una recuperación controlada, sin dejar indefinidamente bloqueada la consulta.

Criterio de verificación: Actualmente pueden producirse esperas o bloqueos que obligan a repetir manualmente la consulta.

Estado de referencia: Parcial; mejora prioritaria.

RNF-08 · Trazabilidad operativa

Especificación: El sistema deberá registrar por etapa y por agente el inicio, fin, resultado y motivo de error, evitando exponer información sensible.

Criterio de verificación: La terminal informa OK o alertas por agente; validar conservación y consulta de registros.

Estado de referencia: Visualización en terminal observada; persistencia de auditoría pendiente de verificar.

RNF-09 · Confidencialidad y control de acceso

Especificación: Los documentos y respuestas deberán estar disponibles únicamente para usuarios autorizados, con separación de información por permisos.

Criterio de verificación: Ejecutar pruebas de acceso permitido y denegado, y revisar el almacenamiento de credenciales.

Estado de referencia: Pendiente de evidencia de validación en esta versión.

RNF-10 · Integridad documental

Especificación: El procesamiento deberá preservar la asociación entre documentos, fragmentos indexados, resultados de agentes y consultas.

Criterio de verificación: Verificar correspondencia de identificadores y recuperación de fuentes tras múltiples cargas.

Estado de referencia: Pendiente de evidencia de prueba formal.

RNF-11 · Usabilidad y comunicación de estados

Especificación: La interfaz deberá comunicar claramente el estado de indexación, análisis, errores y finalización, diferenciando estimaciones de tiempos medidos.

Criterio de verificación: Comprobar que el usuario identifica el avance y entiende cómo reintentar ante errores.

Estado de referencia: Parcial; estimación de tiempo susceptible de mejora.

RNF-12 · Mantenibilidad y documentación

Especificación: Los componentes, configuraciones y procedimientos de recuperación deberán contar con documentación actualizada para el equipo técnico y el usuario.

Criterio de verificación: Revisar guías, manuales, registro de cambios y procedimientos de diagnóstico.

Estado de referencia: Mejoras pendientes en guías y documentación.

5. Estrategia de pruebas y aceptación

Para validar los requisitos de rendimiento, se deberán ejecutar cargas con documentos de diferentes tamaños, registrar hora de inicio y término de la indexación, tiempo por cada uno de los 14 agentes, duración total, proveedor utilizado y resultado. Las pruebas deberán distinguir ejecuciones exitosas, errores y reintentos.

Para la base vectorial, se recomienda comprobar que una consulta posterior reutiliza información almacenada y conserva la trazabilidad hacia el documento de origen. Para los proveedores de IA, se deberán ensayar errores controlados, rotación de claves, uso del respaldo NVIDIA y recuperación sin necesidad de repetir manualmente toda la operación.

La aceptación final de cada requisito requerirá evidencia fechada y revisión del equipo. Los estados indicados en este documento son descriptivos y no constituyen una aprobación formal.

6. Riesgos y acciones de mejora

6.1 Recuperación ante errores de API

Se ha observado que, cuando el servicio de IA no responde, la aplicación puede permanecer en espera y requerir que el usuario vuelva a ejecutar la consulta. Se recomienda implementar límites de espera, mensajes comprensibles, reintentos acotados y registro de errores, verificando que no se dupliquen operaciones.

6.2 Estimación de duración

La interfaz suele mostrar una estimación de aproximadamente 13 minutos, mientras que el tiempo habitual comunicado por el equipo ronda los 6 minutos. Se recomienda revisar la fórmula de estimación y mostrar estados por etapa para evitar interpretaciones erróneas.

6.3 Observabilidad y control de calidad

Los mensajes OK y las alertas en terminal aportan visibilidad técnica sobre el avance de los agentes. Se recomienda complementar estos mensajes con registros estructurados y mediciones por agente para identificar cuellos de botella y documentar fallos recurrentes.

6.4 Documentación de operación

Las guías deberán explicar la carga inicial, el procesamiento único, la recuperación de información, el comportamiento de los proveedores y las acciones recomendadas cuando una consulta no finaliza.

7. Conclusiones

DIRECTA V2 dispone, de acuerdo con lo informado por el equipo, de un flujo de análisis documental compuesto por indexación vectorial y ejecución secuencial de 14 agentes especializados. El procesamiento inicial permite reutilizar información en consultas posteriores y busca reducir las llamadas repetidas a los servicios de IA.

Las pruebas realizadas sugieren un tiempo habitual total cercano a 6 minutos, aunque la indexación puede tardar entre 2 y 5 minutos y el análisis de agentes añadir hasta aproximadamente 5 minutos. La estimación mostrada por la interfaz, cercana a 13 minutos, requiere calibración y validación con registros sistemáticos.

La principal oportunidad de mejora operativa corresponde a la recuperación ante fallos de los proveedores: actualmente algunas consultas deben repetirse manualmente. También se requiere formalizar las pruebas de seguridad, disponibilidad, trazabilidad y eficiencia, además de completar la documentación de usuario y operación.

Este documento constituye una base para verificar la calidad del módulo durante los siguientes ciclos de trabajo Scrum. La aprobación definitiva de cada requisito debe sustentarse en pruebas y evidencias del entorno correspondiente.

8. Control documental

Proyecto: DIRECTA V2 – Módulo Gerente General.
Versión: 1.0.
Fecha: 25 de octubre de 2026.
Integrantes: Rodrigo Bello, Ignacio González, Benjamín Gutiérrez y Javiera Villalobos.
Estado: Especificación técnica basada en observaciones del equipo; validación formal pendiente.